Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
GRADUATION THESIS

Сравнительный анализ биржевых данных Китая и России с использованием Python

Обучающийся / Student Ли Чжиюань
Факультет/институт/кластер/ Faculty/Institute/Cluster институт международного развития и партнерства
Группа/Group D34101
Направление подготовки/ Subject area 45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере
Образовательная программа / Educational program Иностранные языки и информационные технологии / Humanities and IT 2019
Язык реализации ОП / Language of the educational program Русский
Статус ОП / Status of educational program
Квалификация/ Degree level Бакалавр
Руководитель ВКР/ Thesis supervisor Добренко Наталья Викторовна, кандидат технических наук, Университет ИТМО, факультет инфокоммуникационных технологий, доцент (квалификационная категория "ординарный доцент")

Обучающийся/Student

Документ подписан
Ли Чжиюань
02.06.2023

(эл. подпись/ signature)

Ли Чжиюань
(Фамилия И.О./ name and surname)

Руководитель ВКР/ Thesis supervisor

Документ подписан
Добренко Наталья Викторовна
01.06.2023

(эл. подпись/ signature)

Добренко Наталья Викторовна
(Фамилия И.О./ name and surname)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ / OBJECTIVES FOR A GRADUATION THESIS

Обучающийся / Student Ли Чжиюань
Факультет/институт/кластер/ Faculty/Institute/Cluster институт международного развития и партнерства
Группа/Group D34101
Направление подготовки/ Subject area 45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере
Образовательная программа / Educational program Иностранные языки и информационные технологии / Humanities and IT 2019
Язык реализации ОП / Language of the educational program Русский
Статус ОП / Status of educational program
Квалификация/ Degree level Бакалавр
Тема ВКР/ Thesis topic Сравнительный анализ биржевых данных Китая и России с использованием Python
Руководитель ВКР/ Thesis supervisor Добренко Наталья Викторовна, кандидат технических наук, Университет ИТМО, факультет инфокоммуникационных технологий, доцент (квалификационная категория "ординарный доцент")

Основные вопросы, подлежащие разработке / Key issues to be analyzed
Исходные данные: Данные биржевых рынков Китая и России
Содержание работы:
1. Статистика биржевого рынка Китая и России.
2. Сравнительный анализ данных китайского и российского биржевого рынка
3. Актуальность работы.
4. Диаграммы и визуализации данных.

Цель работы: Использовать результаты сравнительного анализа для предоставления информационной поддержки российским и китайским инвесторам
Задачи работы:
1. Собрать данные о фондовых рынках Китая и России.
2. Изучить актуальность данной работы.
3. Сравнить данные китайского и российского фондовых рынков и сделать соответствующие выводы.
4. Визуализировать данные.

Форма представления материалов ВКР / Format(s) of thesis materials:
программный код, презентация.

Дата выдачи задания / Assignment issued on: 01.02.2023

Срок представления готовой ВКР / Deadline for final edition of the thesis 25.05.2023

Характеристика темы ВКР / Description of thesis subject (topic)

Тема в области фундаментальных исследований / Subject of fundamental research: нет / not
Тема в области прикладных исследований / Subject of applied research: нет / not

СОГЛАСОВАНО / AGREED:

Руководитель ВКР/ Thesis supervisor

Документ подписан
Добренко Наталья Викторовна
02.06.2023

(эл. подпись)

Добренко Наталья Викторовна

Задание принял к исполнению/ Objectives assumed BY

Документ подписан
Ли Чжиюань
02.06.2023

(эл. подпись)

Ли Чжиюань

Руководитель ОП/ Head of educational program

Документ подписан
Горлушкина Наталия Николаевна
02.06.2023

(эл. подпись)

Горлушкина Наталия Николаевна

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

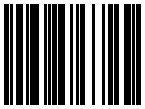
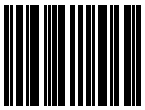
АННОТАЦИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ SUMMARY OF A GRADUATION THESIS

Обучающийся / Student Ли Чжиюань
Факультет/институт/кластер/ Faculty/Institute/Cluster институт международного развития и партнерства
Группа/Group D34101
Направление подготовки/ Subject area 45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере
Образовательная программа / Educational program Иностранные языки и информационные технологии / Humanities and IT 2019
Язык реализации ОП / Language of the educational program Русский
Статус ОП / Status of educational program
Квалификация/ Degree level Бакалавр
Тема ВКР/ Thesis topic Сравнительный анализ биржевых данных Китая и России с использованием Python
Руководитель ВКР/ Thesis supervisor Добренко Наталья Викторовна, кандидат технических наук, Университет ИТМО, факультет инфокоммуникационных технологий, доцент (квалификационная категория "ординарный доцент")

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ DESCRIPTION OF THE GRADUATION THESIS

Цель исследования / Research goal
Найти подходящие сектора и компании для инвестиций на российском и китайском фондовых рынках
Задачи, решаемые в ВКР / Research tasks
1. Собрать и проанализировать данные с Московской биржи и Шанхайской фондовой биржи. 2. Проанализировать отраслевые индексы обеих бирж, чтобы определить наиболее подходящие отрасли для инвестиций в ближайшем будущем. 3. Провести анализ и сравнение компаний в секторах для выявления наиболее подходящих компаний для инвестиций.
Краткая характеристика полученных результатов / Short summary of results/findings
С помощью визуализации данных и проведенного сравнительного анализа были найдены подходящие для инвестиций сектора. И Шанхайская фондовая биржа, и Московская биржа являются транспортными секторами, подходящими для инвестиций. Наиболее подходящими компаниями для инвестиций в этот сектор являются Da Qin Railway на Шанхайской фондовой бирже и GLTR на Московской бирже.

Обучающийся/Student	Документ	

	подписан Ли Чжиюань 02.06.2023		Ли Чжиюань
	(эл. подпись/ signature)		(Фамилия И.О./ name and surname)
Руководитель ВКР/ Thesis supervisor	Документ подписан Добренко Наталья Викторовка 01.06.2023		Добренко Наталья Викторовна
	(эл. подпись/ signature)		(Фамилия И.О./ name and surname)

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 8
ВВЕДЕНИЕ 10
1 ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 12
1.1 Традиционные методы анализа акций 12
1.1.1 Фундаментальный анализ 12
1.1.2 Технический анализ 13
1.2 Критерии отраслевой классификации 14
1.3 Применение алгоритмов машинного обучения в области работы с акциями 16
1.3.1 Исследование цен на акции с помощью алгоритмов машинного обучения 16
1.3.2 Исследование торговых стратегий с использованием алгоритмов машинного обучения 20
1.4 Применение методов машинного обучения в области акций 21
Выводы по первой главе 23
2 ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ ДАННЫХ 24
2.1 Описание данных 24
2.2 Метод сбора данных 26
2.2.1 Скачать данные 26
2.2.2 Импорт данных с помощью интерфейса данных 26
2.3 Средства реализации 28
2.3.1 Python 28
2.3.2 Jupyter Notebook 28
Выводы по второй главе 29
3 СТАТИСТИКА И АНАЛИЗ ОТРАСЛИ 30
3.1 Анализ фондового сектора московской биржи 30
3.2 Анализ фондового сектора Шанхайской фондовой биржи 36
Выводы по третьей главе 39

4 СТАТИСТИКА И АНАЛИЗ КОМПАНИЙ 41
4.1 Анализ компании Московской биржи 41
4.2 Анализ компании Шанхайской фондовой биржи 42
Выводы по четвертой главе 43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 44
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 45

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Визуализация данных – это представление данных в виде, который обеспечивает наиболее эффективную работу человека по их изучению. Визуализация данных находит широкое применение в научных и статистических исследованиях (в частности, в прогнозировании, интеллектуальном анализе данных, бизнес-анализе), в педагогическом дизайне для обучения и тестирования, в новостных сводках и аналитических обзорах. Визуализация данных связана с визуализацией информации, инфографикой, визуализацией научных данных, разведочным анализом данных и статистической графикой

Датасет – это набор предобработанной и структурированной информации, строки такого набора данных называют объектами, а столбцы – признаками

CSV (англ. Comma-Separated Values) – текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных. Строки CSV-файла соответствуют отдельным строкам таблицы, каждая из которых содержит значения отдельных колонок, разделенных запятыми

Jupyter Notebook (ранее IPython Notebook) – это веб-интерактивная вычислительная среда для создания блокнотных документов

Matplotlib – самая известная библиотека двумерного черчения в Python, предоставляющая богатый набор инструментов для черчения данных, в основном для построения некоторых статистических графиков. Matplotlib доступна для скриптов Python, оболочек Python и IPython, блокнотов Jupyter, серверов веб-приложений и четырех наборов инструментов GUI.

Pandas – позволяет выполнять различные операции манипулирования данными, такие как слияние, переформирование, выборка, а также функции очистки и обработки данных, в основном используется для анализа данных. Pandas data frames позволяет манипулировать различными форматами файлов данных,

такими как импорт и экспорт CSV, JSON, SQL, HDF5 и импорт в Microsoft Excel. pandas

PyeCharts – это библиотека классов Python для создания Echarts (электронных диаграмм). JS-фреймворк Echarts с открытым исходным кодом разработан компанией Baidu для визуализации данных. PyeCharts связан с Python, что позволяет легко использовать карту генерации данных непосредственно в Python. Echarts обеспечивает превосходные графические визуальные эффекты, а состыковка Pyecharts с Python позволяет легко использовать карту генерации данных непосредственно в Python

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня наступила эпоха взрыва данных. Каждый день люди имеют дело с постоянно растущими объемами данных. Язык Python, ставший популярным благодаря развитию искусственного интеллекта, обладает такими свойствами, как простота обучения, скорость, переносимость, интерпретируемость, расширяемость, встраиваемость и богатые библиотеки, что делает его уникально подходящим для математики, анализа больших данных и работы с финансовой индустрией и финансовым анализом данных [1].

По приглашению Президента Российской Федерации В.В. Путина Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетил Российскую Федерацию с государственным визитом с 20 по 22 марта 2023 года. Китай и Россия надеются продолжать повышать уровень финансового сотрудничества и расширять масштабы торгового сотрудничества [2].

На фоне растущих экономических связей между Россией и Китаем необходимо собирать статистические данные о различиях в макроэкономических показателях между Китаем и Россией, различиях в распределении секторов фондового рынка и различиях в изменении цен на акции, которые служат информационной поддержкой для фондовых инвесторов и помогают им принимать обоснованные решения. Результаты сравнения в сочетании с практическими факторами также могут дать некоторое представление о будущих корректировках экономической политики в обеих странах.

В контексте растущих экономических отношений между Россией и Китаем необходимо собрать статистические данные о различиях в макроэкономических показателях. В различиях в распределении секторов фондового рынка и различиях в движении цен на акции между Россией и Китаем, чтобы обеспечить фондовых инвесторов информацией, позволяющей

судить о том, в какие сектора и в какие акции стоит инвестировать на основе выводов, сделанных в результате анализа.

Следовательно, цель ВКР – найти подходящие сектора и компании для инвестиций на российском и китайском фондовых рынках

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

− собрать данные с Московской биржи и Шанхайской фондовой биржи и визуализировать их,

− проанализировать отраслевые индексы обеих бирж, чтобы определить наиболее подходящие отрасли для инвестиций в ближайшем будущем,

− проанализировать и сравнить компании в секторах для выявления наиболее подходящих компаний для инвестиций.

1 ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Традиционные методы анализа акций

Основные методы анализа акций включают фундаментальный анализ и технический анализ. Фундаментальный анализ в основном изучает различные факторы, лежащие в основе движения цен акций, прогнозирует отраслевую динамику компаний-акционеров, будущее компании [3]. Это дает наиболее практическое понимание фактической восходящей или нисходящей динамики акций и предоставляет информацию, помогающую фондовым инвесторам принимать следующие инвестиционные решения.

В отличие от фундаментального анализа, технический анализ в основном с помощью цены акций, подъема вверх или вниз показателей индекса строит графики для описания исторической траектории прошлых движений в ценах акций и индексов, с тем, чтобы найти шаблон движения цен на акции и определять будущие тенденции движения цен на акции.

1.1.1 Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ относится к фондовым инвесторам, основанным на финансах. Этот метод анализа позволяет инвесторам оценить инвестиционную ценность акции, определить плавающую цену акции и сделать соответствующие инвестиционные рекомендации путем прогнозирования, основываясь на соответствующих знаниях из таких дисциплин, как финансы, финансовый менеджмент, экономика и инвестиции в ценные бумаги. Фундаментальный анализ в основном включает в себя три аспекта [4]:

1) Макроэкономический анализ

Макроэкономический анализ – это способ изучения влияния экономических показателей и национальной экономической политики на цены акций.

2) Отраслевой анализ

Отраслевой анализ в основном основывается на отрасли, в которой котируются акции компании. Он включает в себя различные типы рынков, к которым относится котируемая отрасль, различные жизненные циклы, к которым она относится, и влияние показателей отрасли на цены акций.

3) Анализ компании

Финансовые отчеты компании и соответствующая политика распределения дивидендов анализируются с целью предсказать, насколько вырастет или упадет цена акций компании. Анализ листинговых компаний в основном включает анализ финансовых отчетов компании, анализ продукции и рынков компании, а также анализ инвестиционной стоимости акций компании и инвестиционных рисков.

1.1.2 Технический анализ

Технический анализ – это метод анализа и прогнозирования будущей тенденции цены ценной бумаги исключительно на основе технических показателей акции. Это метод анализа, который предсказывает будущую тенденцию цены акции, используя рыночную цену акции, изменение объема и индексы роста и падения.

Преимущество технического анализа в том, что он близок к реальным изменениям на рынке и является интуитивным способом анализа цены акции.

Технический анализ можно использовать для быстрой торговли акциями. Технический анализ позволяет провести количественный анализ наилучшего времени для покупки и продажи акций.

Недостатком технического анализа является то, что он имеет ограниченный охват и не дает точного руководства для долгосрочных инвестиций. Он не обеспечивает точного руководства по инвестированию для долгосрочных инвестиций. Технический анализ не может предсказывать

неожиданные события на фондовом рынке и не может своевременно выносить суждения о нестандартных сделках.

1.2 Критерии отраслевой классификации

Инвестиции в акции нельзя отделить от выбора акций. А выбор хороших акций не может быть отделен от выбора хорошей отрасли и компании. При проведении фундаментального анализа акций оценка исторического развития отрасли часто проводится вокруг отрасли, к которой принадлежит акционерная компания [5].

В каждой стране существуют свои критерии классификации секторов. Именно поэтому существуют разные названия секторов. Для того чтобы облегчить сравнение, данные были сведены в таблицы в соответствии с единым делением. Стоит отметить, что в мире уже существует полный набор стандартов классификации отраслей, называемый GICS.

Глобальная система классификации отраслей (GICS) – это система классификации отраслей, запущенная в августе 1999 года компанией Standard & Poor's (S&P) совместно с Morgan Stanley & Co (MSCI).

Стандарт обеспечивает всеобъемлющее, согласованное на глобальном уровне определение экономических сегментов и отраслей для мировой финансовой индустрии. Как модель отраслевой классификации, GICS получил всемирное признание и имеет большое значение, поскольку не только обеспечивает прочную основу для создания легко воспроизводимых, индивидуальных портфелей, но и делает изучение экономических секторов и отраслей более сопоставимым в глобальном масштабе.

Все компании в семействе индексов S&P Global классифицированы по отраслям в соответствии с GICS. При этом каждая компания отнесена к подсектору и автоматически сгруппирована в соответствующую отрасль, отраслевую группу и сектор промышленности.

В настоящее время в классификацию включены 34 000 активно торгуемых компаний, а с учетом неактивных компаний их общее число превышает 50 000. Доля классифицированных активов мирового фондового рынка превышает 90%.

Новый стандарт S&P Global Industry Classification Standard делит компоненты S&P 1500 на 11 отраслевых секторов, 24 отраслевые группы, 68 отраслей и 157 подотраслей. В таблице 1 представлены 11 отраслевых секторов.

Таблица 1 – Отрасли по классификации GICS

Название сектора	Отрасли под сектором
Основные материалы	Химикаты, добыча металлов, бумажная и лесная продукция
Ненужное потребление	Автомобильная промышленность, одежда, досуг и СМИ
Необходимое потребление	Товары ежедневного пользования, розничная торговля продуктами питания и фармацевтическими товарами
Энергетика	Энергетические объекты, плавка, добыча нефти и газа
Финансы	Банковское дело, финансовые услуги, страхование и недвижимость
Медицина и здравоохранение	Операционные медицинские услуги, медицинские товары, фармацевтика и биотехнологии
Промышленность	Капитальные товары, транспорт, строительство, авиация и оборона
Информационные технологии	Оборудование, программное обеспечение и средства связи
Телекоммуникации	Телекоммуникационные услуги и беспроводная связь
Коммунальное хозяйство	Электрооборудование и газовое оборудование
Недвижимость	Развитие, управление недвижимостью и связанные с этим трасты

1.3 Применение алгоритмов машинного обучения в области работы с акциями

1.3.1 Исследование цен на акции с помощью алгоритмов машинного обучения

1) Исследования, основанные на данных о ценах и объемах

В [6] использовались данные о ежедневной доходности акций $Halbert$ с помощью алгоритма нейронной сети для проверки правильности гипотезы эффективного рынка. Но результаты показали, что нейронная сеть не доказывает ошибочность гипотезы эффективного рынка.

Kim использовал сводный индекс цен на акции для корейского фондового рынка с января 1989 по декабрь 1998 года ($K\ OSPI$), данные с января 1989 года по декабрь 1998 года.

Генетический алгоритм использовался для дискретизации характеристик нейронной сети и прогнозирования того, будет ли цена фондового индекса выше цены фондового индекса текущего дня в следующий торговый день, достигая более высокой точности по сравнению с нейронной сетью распространения обратной связи и нейронной сетью, включающей линейное преобразование и обученной с помощью генетического алгоритма.

$Patel$ использовал $CNX\ Ni$ индийского фондового рынка с января 2003 года по декабрь 2012 года. fty индекс, индекс S&P $BSE\ Sensex$, индекс $Reliance\ Indust\ ries$ и $Infossys\ Ltd$ данные об открытии, закрытии, высокой и низкой цене компании.

Были построены 10 технических индикаторов для предсказания направления движения цены акции (т.е. будет ли цена акции расти в будущем) с использованием четырех алгоритмов: искусственной нейронной сети, машины опорных векторов с радиальной базисной функцией ядра, случайного леса и простого Байеса. Результаты показали, что Random Forest имел самую высокую точность прогнозирования (средняя точность 0,8359), за ним следуют машины

опорных векторов (средняя точность 0,7979), затем искусственные нейронные сети (средняя точность 0,7839), и, наконец, простой Байес (средняя точность 0,7354).

Кроме того, $Patel$ снова использовал три алгоритма: искусственную нейронную сеть, машину опорных векторов с добавлением радиальной базисной функции ядра и случайный лес для исследования индекса $CNX\ Nifty$ и S&P P$BSE\ Sensex$ индексов для цены закрытия -го торгового дня вперед в этот день, где $0 \leq n \leq 30$.

Результаты показывают, что машина опорных векторов имеет самую высокую точность в прогнозировании $CNX\ Nifty$ индекса. За ней следует алгоритм случайного леса, а наихудшая точность у нейронной сети $BSE\ Sensex$.

Самая высокая точность машин опорных векторов в прогнозировании индексов была обнаружена в $BSE\ Sensex$, в то время как точность случайного леса была выше, чем нейронной сети в течение 6 торговых дней.

$Song$ использовал случайный лес с более высокой точностью, чем нейронная сеть с 1 января 2010 года по декабрь 2017 года, а случайный лес с более высокой точностью после 6 торговых дней. 1 по 31 декабря 2017 года для 20 акций, зарегистрированных на NASDAQ и NYSE, с ежедневной ценой закрытия, высокой ценой, ценой закрытия и данных об объеме, с использованием $LSTM$ сети, GRU сети, машины опорных векторов и $XX\ GBoost$ четыре метода для прогнозирования того, будет ли следующая.

Результаты показывают, что сеть GRU имеет наилучший прогноз (точность 64,33%), за ней следует сеть LRU . Затем следует сеть $LSTM$ (точность 64,25%), снова машина опорных векторов (точность 60,25%) и, наконец, сеть $XGGG\ Boost$ (точность 59,19%).

Wei использовал индекс S&P 500 с 1 января 1990 года по 31 декабря 2002 года, курс доллара США к иене и курс иены к доллару США. Индекс $NIKKEI$

225 еженедельные торговые данные с 1 января 1990 года по 31 декабря 2002 года, где индекс S&P 500, индекс USD-JPY индекс в качестве входных данных.

$NIKKEI$ 225 индекс в качестве данных метки, используя линейный дискриминантный анализ, квадратичный дискриминантный анализ, обратное распространение.

Четыре алгоритма линейного дискриминантного анализа, квадратичного дискриминантного анализа, нейронной сети обратного распространения и алгоритма машины опорных векторов были использованы для прогнозирования направления недельного движения индекса $NIKKKKEI$ 225 (т.е. индекса следующей недели) где цена выше, чем цена индекса текущей недели).

Результаты показывают, что машина опорных векторов имеет самую высокую точность прогнозирования ($hit\ ratio$ 73%), далее следует квадратичный дискриминант. Затем квадратичный дискриминантный анализ ($hit\ ratio$ с 69%), снова нейронная сеть обратного распространения ($hit\ ratio$ также с 69%). И, наконец, затем линейный дискриминантный анализ ($hit\ ratio$ – 55%) [6].

2) Исследование сложных смешанных данных на основе текстовых классов

$Sohangir$. Использовав $Stock\ Twits$ данные социальной сети (включая: сообщение ID, пользователя ID, количество друзей автора, текущую цену акций и некоторые другие (информация об атрибутах записи)), используя $Logistic$ регрессию, конволюционную нейронную сеть, $LSTM$ сети и $doc2vec,$ четыре алгоритма для прогнозирования будущего роста и падения цен на акции.

Результаты показывают, что сверточная нейронная сеть имеет лучший прогноз (с точностью 0,9093), за ней следует $Logistic$ регрессия (с точностью 0,7088), затем LST сеть M (с точностью 0,6923), и, наконец, $doc2vec$ (с точностью 0.6723).

$Ry\ o$. Используя данные новостных статей и данные о цене открытия, сеть $LSTM$ была использована для прогнозирования цены закрытия акции.

Результаты показали, что использование текстовых данных было лучше, чем использование только числовых данных для прогнозирования [6].

3) Исследование на основе данных о финансовых факторах

В 1986 году $Ball$ продемонстрировал, что существует связь между информацией, предоставляемой финансовыми отчетами, и ценами на акции. Компании, которые, как правило, считаются находящимися в хорошем финансовом положении, имеют больший потенциал для будущего роста цен на акции.

$Chow$ построил 64 финансовых фактора, используя финансовые данные 410 неплатежеспособных компаний в Польше с 2000 по 2012 год, используя $L\ ogistic$ регрессию, K-D дерево, дерево решений, $AdaBoo\ st$ искусственных нейронных сетей и шесть алгоритмов для гауссовских процессов для определения того, обанкротится ли фирма (т.е. для изучения финансовых характеристик обанкротившихся фирм).

Результаты показывают, что $Logistic$ регрессия имела самую высокую точность (59% точности), за ней следовали K-D деревья (57% точности) и снова деревья решений (11% точности).

$AdaBoooost$, искусственные нейронные сети, машина опорных векторов и гауссовский процесс были менее 10% точности.

$Marilena.$ Использовала данные по 10 финансовым факторам 47 компаний, зарегистрированных на Бухарестской бирже с 2008 по 2011 год, а также $Logistic$ алгоритм регрессии для изучения факторов, влияющих на цену акций компании.

Результаты регрессии показывают, что факторами, оказывающими значительное влияние на цену акций компании, являются $R\ OE, P/B$ и $Beta.$

Abe использовала регрессию с декабря 1990 г. по ноябрь 2016 г. для ежемесячных данных 319 акций, входящих в Японский индекс $MSCI$ с декабря 1990 года по ноябрь 2016 года. Были построены 25 технических и финансовых факторов. Алгоритм глубокой нейронной сети был использован для прогнозирования доходности акций на следующий месяц и сравнивался с неглубокими нейронными сетями, случайными лесами и машинами опорных векторов.

Результаты показали, что глубокая нейронная сеть имеет самую высокую точность прогнозирования ($CORRR$ 0,0591), за ней следует случайный лес ($CORRR$ 0,0576) и снова машина опорных векторов ($C\ ORRR$ с 0,0569) и, наконец, неглубокие нейронные сети ($CORRRR$ с 0,0537) [6].

1.3.2 Исследование торговых стратегий с использованием алгоритмов машинного обучения

$Xing$ использовали данные внутридневной торговли китайскими A акциями и применили генетические алгоритмы, алгоритмы $Logistic$ регрессии, алгоритмы случайного леса, алгоритм глубокой нейронной сети и алгоритм $Logistic$ для классификации акций на основе соотношения доходности и волатильности по отдельности.

Алгоритм глубокой нейронной сети и алгоритм $Stacking$ для классификации акций на основе соотношения доходности и волатильности и создания портфелей по отдельности. Показано, что $Stac\ king$ алгоритм имеет самую высокую точность классификации.

В двух бэктестах с временем начала 30 ноября 2015 года и временем начала 21 июня 2017 года доходность всех алгоритмических портфелей выше средней доходности рынка.

Однако в бэктесте с временем начала 18 января 2018 года $Stacking$ доходность алгоритмических портфелей была значительно ниже среднерыночной.

$Robe\ rt$. Используя ежедневные данные о цене и объеме 300 акций с Нью-Йоркской фондовой биржи, а также Американской фондовой биржи с декабря 1962 года по декабрь 2004 года, алгоритм конкурентного обучения был использован для выбора акций и построения портфелей.

Результаты показали, что портфели, построенные этим методом, имели более высокую доходность и коэффициент Шарпа, чем $Mi.\ chael$ портфель, построенный с использованием правил фильтрации.

$Jae\ Won\ Lee$ использует алгоритм $Qlearning$ для построения торговой стратегии и совершения операций покупки и продажи на основе предварительно предоставленной торговли. Стратегия достигла доходности выше средней по рынку и была очень прибыльной.

$John$ использовал ежемесячные финансовые и макро данные в общей сложности за 45 лет с января 1950 по декабрь 1994 года, используя рекуррентный алгоритм дополненного обучения и $Qlearning$ алгоритмов для построения торговой стратегии распределения активов с распределением на индекс S&P 500. И краткосрочные казначейские обязательства США, соответственно, показав, что по сравнению с торговой стратегией распределения активов, построенной с помощью алгоритма, распределение на S&P 500 Index и краткосрочные казначейские векселя США.

Результаты показывают, что по сравнению с торговой стратегией, построенной с помощью алгоритма $Qlearning$, торговая стратегия, построенная с помощью алгоритма обучения с расширенным циклом, достигает более высокой прибыли и коэффициента Шарпа [6].

1.4 Применение методов машинного обучения в области акций

Наиболее традиционным применением машинного обучения в алгоритмической торговле является контролируемое обучение. Целевой переменной для алгоритма прогнозирования является изменение цены актива с течением времени, или волатильность рынка [7].

На заре исследований применения машинного обучения для прогнозирования событий на финансовых биржах широко использовались простые и хорошо изученные алгоритмы машин опорных векторов. Для этого алгоритма входными данными обычно служили технические индикаторы рынка [8].

Нейронные сети использовались в алгоритмической торговле. Например, для прогнозирования движения рыночных цен под влиянием появляющихся политических или экономических новостей. Теперь стало возможным извлекать рыночные сигналы из неструктурированной информации.

Обучение с подкреплением – одна из наиболее быстро развивающихся областей машинного обучения. Оно уже дало такие результаты, как способность компьютеров играть в различные игры на симуляторах Atari на уровне, превосходящем человеческий, без предварительного знания правил игры.

Применение обучения с подкреплением к задачам алгоритмической торговли появлялось и раньше, но чаще с использованием обучения с помощью преподавателя, так как оно давало лучшие результаты. Однако в последнее время растет интерес к изучению применения таких алгоритмов к алгоритмической торговле в связи с успехом обучения с подкреплением в других дисциплинах.

Генетические алгоритмы успешно применяются в различных областях, например, в робототехнике. Генетические алгоритмы могут применяться для решения обобщенных задач, таких как создание коллекций алгоритмов машинного обучения для повышения точности отдельных алгоритмов и построения деревьев решений. В таких типах задач генетические алгоритмы также показали свою эффективность.

В задачах алгоритмической торговли они изначально использовались в основном для генерации так называемых торговых правил. Этот подход предполагает создание генетическими алгоритмами функций технических

индикаторов рынка, которые могут наиболее точно предсказать изменение цен активов на заданном временном интервале. В настоящее время генетические алгоритмы находят практическое применение в автоматизированных торговых системах.

Выводы по первой главе

В ходе написания первой главы были изучены традиционные методы анализа акций. Определены основные сектора, в которых имеются акции, и отрасли, присутствующие в каждом секторе. Также рассмотрены возможности применения методов и алгоритмов машинного обучения.

2 ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ ДАННЫХ

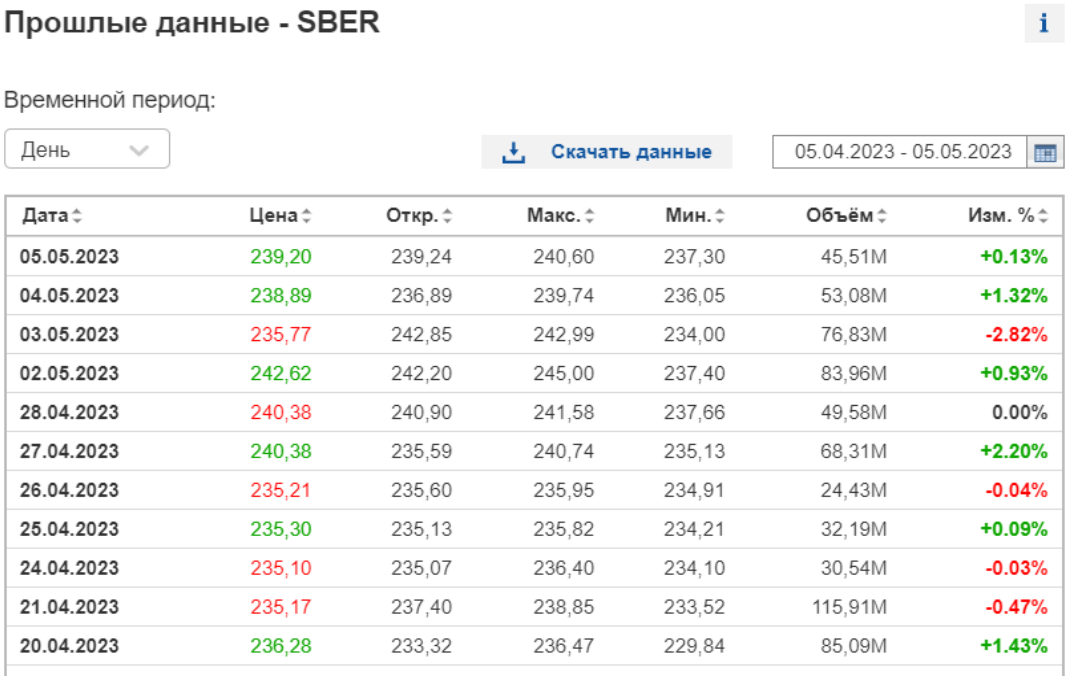
2.1 Описание данных

Прежде чем собирать данные, нам необходимо понять свои собственные потребности или потребности других людей. И понять смысл самих данных. Зачем нам нужны данные? Какое значение имеют сами данные?

Поэтому сбор данных может быть постоянной частью процесса, поскольку мы добавляем и адаптируем данные к нашим потребностям, чтобы помочь нам в последующем анализе.

В зависимости от задачи необходимо сначала сравнить развитие разных компаний в одной и той же отрасли в одной и той же стране через изменение курса акций, а затем свести полученные результаты в новый набор данных для дальнейшего сравнения развития разных отраслей, как в Китае, так и в России. Поэтому большая часть данных не может быть получена непосредственно путем сбора и должна быть рассчитана с использованием базовых данных. На начальном этапе необходимо провести сбор базовых данных.

Все источники данных для нашей работы взяты с сайта Stock Data. С этого сайта мы можем скачать данные об исторических торговых записях акций компаний, зарегистрированных на бирже, используя ссылки для скачивания, предоставленные сайтом. Ниже приведен пример того, что представляют собой данные, полученные с сайта investing.com (рисунок 1).



Прошлые данные - SBER

Временной период:

День

Скачать данные

05.04.2023 - 05.05.2023

Дата	Цена	Откр.	Макс.	Мин.	Объём	Изм. %
05.05.2023	239,20	239,24	240,60	237,30	45,51M	+0.13%
04.05.2023	238,89	236,89	239,74	236,05	53,08M	+1.32%
03.05.2023	235,77	242,85	242,99	234,00	76,83M	-2.82%
02.05.2023	242,62	242,20	245,00	237,40	83,96M	+0.93%
28.04.2023	240,38	240,90	241,58	237,66	49,58M	0.00%
27.04.2023	240,38	235,59	240,74	235,13	68,31M	+2.20%
26.04.2023	235,21	235,60	235,95	234,91	24,43M	-0.04%
25.04.2023	235,30	235,13	235,82	234,21	32,19M	+0.09%
24.04.2023	235,10	235,07	236,40	234,10	30,54M	-0.03%
21.04.2023	235,17	237,40	238,85	233,52	115,91M	-0.47%
20.04.2023	236,28	233,32	236,47	229,84	85,09M	+1.43%

Рисунок 1 – Исходные данные с веб-сайта акций

В таблице 2 описаны исходные данные.

Таблица 2 – Описание данных акций

Наименование данных	Описание
Цена	Означает цену одной акции в конце торгового дня
Откр.	означает цену, по которой осуществляется первая продажа или покупка одной акции на определенной фондовой бирже после открытия рынка в каждый торговый день
Макс.	Пиковая цена одной акции за день
Мин.	Наименьшее значение цены одной акции за день
Объём	Цены всех акций за день
Изм	Темп изменения цены закрытия акции по сравнению с предыдущим днем

2.2 Метод сбора данных

2.2.1 Скачать данные

Многие фондовые веб-сайты предоставляют прямые ссылки для загрузки данных, а нажатие на кнопку загрузки позволяет сохранить данные в локальном файле формата csv или excel. Это удобно для вызова с помощью кода (рисунки 2 и 3).

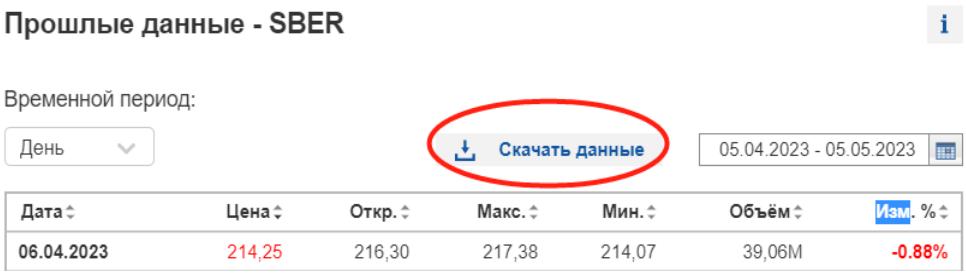


Рисунок 2 – Ссылки для скачивания

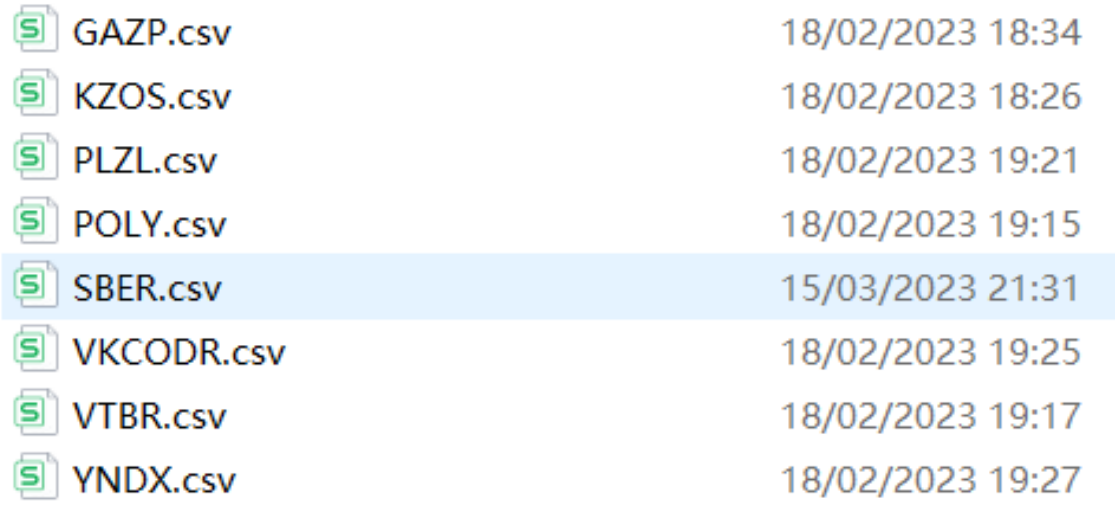


Рисунок 3 – Данные сохраняются локально

2.2.2 Импорт данных с помощью интерфейса данных

Мы можем обращаться к данным напрямую, используя библиотеку в Python. Представим в таблице 3 две часто используемые библиотеки и покажем, как их использовать [9,10].

Таблица 3 – Baostock vs Tushare

Критерии	Baostock	Tushare
Бесплатно	Да	Да
Функция	Предоставление большого количества точных и полных исторических данных о котировках ценных бумаг, финансовых данных зарегистрированных компаний и т.д.	Богатый контент данных, таких как данные по акциям, фондам, фьючерсам, цифровым валютам и другие рыночные данные, финансовые показатели компаний, управляющих фондами и другие фундаментальные данные
Область применения	Только для рынков акций	Вовлечено несколько инвестиционных областей
Трудность в обучении	Низкая	Немного выше
Код	Высокая скорость	Простой

Шаг 1. Импортировать Tushare и другие связанные библиотеки (рисунок 4).

```
import tushare as ts
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimHei"]
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")
```

Рисунок 4 – Импорт библиотек

Шаг 2. Конфигурация интерфейса

На этом шаге нам необходимо ввести номера запасов (каждый номер запаса соответствует набору данных о запасах), а также даты начала и окончания данных. Код конфигурации интерфейса представлен на рисунке 5.

```
caixin = ts.get_hist_data('600633', start='2017-07-01', end='2020-05-08')
caixin
nanfang = ts.get_hist_data('601900',start='2017-07-01', end='2020-05-08')
nanfang
```

Рисунок 5 – Код конфигурации интерфейса

Шаг 3. Вызвать нужные нам столбцы и отсортировать их.

На рисунке 6 показан вызов цены закрытия.

```
data = {'浙江传媒财新': caixin.close, '南方传媒':nanfang.close}
df = pd.DataFrame(data)
df
```

```
df.sort_values(by='date',ascending=True,inplace=True)
df
```

Рисунок 6 –Код вызов столбцов и их сортировки

2.3 Средства реализации

2.3.1 Python

Python был выбран в качестве основного языка программирования для выполнения задания. Python может выполнять такие операции, как импорт данных, обработка данных, визуализация данных и машинное обучение. Основные причины выбора Python в качестве языка программирования, следующие [11].

2.3.2 Jupyter Notebook

Jupyter Notebook – это веб-приложение с открытым исходным кодом, которое позволяет пользователям создавать и совместно использовать документы, содержащие код, уравнения, визуализации и текст. Его применение включает: очистку и преобразование данных, численное моделирование, статистическое моделирование, визуализацию данных, машинное обучение и многое другое [12].

Библиотеки Python.

Pandas. Это программная библиотека для манипулирования данными и анализа на языке программирования Python. В работе Pandas в основном выполняет импорт наборов данных и манипулирование таблицами.

Numpy. Это расширение для численных вычислений в Python, специально для работы с матрицами, которое более эффективно, чем списки. Scipy – это

пакет для научных вычислений, основанный на Numpy, включающий инструменты для статистики, линейной алгебры и многого другого.

Matplotlib. Самая известная библиотека Python для построения графиков, помогающая нам визуализировать данные. Matplotlib доступен для сценариев Python, оболочек Python и IPython, блокнотов Jupyter, серверов веб-приложений и четырех наборов инструментов GUI.

Выводы по второй главе

Эта глава посвящена источникам данных, методам получения данных и инструментам для анализа и визуализации данных. Части кода для импорта данных и визуализации данных в основном реализованы с помощью Python на Jupyter notebook.

Данные фондового рынка можно получить либо путем прямой загрузки с веб-сайта, либо непосредственно с помощью сторонней библиотеки Tushare на языке Python.

Полученные данные являются более полными, поэтому очистка данных является более простой. При использовании данных для визуализации необходимо убедиться, что тип данных правильный. Числовые данные должны быть преобразованы в float или int, а не в object или str, а некоторые данные отображаются с запятой в качестве десятичной точки, что может привести к тому, что система примет их за строку.

3 СТАТИСТИКА И АНАЛИЗ ОТРАСЛИ

Правильный выбор акций – это вопрос, который должен волновать каждого инвестора. Первым принципом выбора акций должна быть отрасль. Если дела в отрасли идут плохо, то котирующейся на бирже компании с хорошим микрофонным фоном будет трудно изменить ситуацию.

Напротив, если отрасль быстро развивается и компания, котирующаяся на бирже, является лидером отрасли, то прибыль от инвестиций будет очевидна. Напротив, выбор неправильной отрасли при отборе акций может привести к большим неприятностям.

В этой главе произведено сравнение российского и китайского фондового рынка по секторам и отобраны лучшие сектора для инвестирования.

3.1 Анализ фондового сектора московской биржи

Московская биржа – крупнейшая фондовая биржа в России. В настоящее время на бирже зарегистрировано более 140 компаний, по которым имеются данные. Они принадлежат 10 различным секторам.

На Московской бирже каждая отрасль имеет свой отраслевой индекс. Эти отраслевые индексы отражают последние результаты деятельности отрасли в целом.

В следующем разделе описывается основное отраслевое распределение и последние показатели Московской биржи с помощью значков, которые используются для составления простых инвестиционных рекомендаций в зависимости от отраслевых показателей.

С 24 февраля 2022 года США и Запад запустили несколько раундов интенсивных санкций. Они охватывают широкий спектр областей, таких как: финансы, энергетика, торговля, технологии, активы, транспорт, сети, культура и персонал, включая ограничения на использование Россией доллара США, евро, фунта и иены для торговых расчетов. Замораживание активов крупнейших российских банков с целью предотвращения заимствований и финансирования

на американском и европейском рынках, а также санкции в отношении курса российского рубля и финансового рынка.

Санкции оказали серьезное влияние на стабильность российского рубля и финансовых рынков, а также на проведение внешнеторговых и финансовых операций. При этом рубль и фондовый рынок пережили крупнейший обвал в современной российской истории [13].

Для противодействия этому был принят ряд мер. 28 марта Центральный банк России объявил, что рубль будет привязан к золоту, и что операции будут проводиться по фиксированной цене в 5 000 рублей за грамм золота. Это было сделано.

Благодаря этим мерам финансовая ситуация в России быстро стабилизировалась. Российская экономика начала оживать со второй половины 2022 года, а российский индекс широкого рынка MOEX показывает (рисунок 7), что фондовый рынок постепенно восстанавливается и, как ожидается, вернется на прежние уровни, которые продолжают расти.



Рисунок 7 – Изменения индекса IMOEX за последний год

Китай неоднократно заявлял, что выступает против санкций и настаивает на сохранении нормальных экономических и торговых отношений с Россией. В настоящее время, несмотря на восстановление фондовых индексов, негативное влияние санкций на реальную экономику уже заметно.

Они затрагивают практически все сектора российской экономики, включая более 70 отраслей, входящих в список спасения российского правительства. Наиболее пострадавшими являются отрасли с высокой зависимостью от импорта технологий, оборудования, компонентов и деталей, включая текстильную продукцию, фармацевтическую промышленность, электрооборудование, компьютеры, электронное и электротехническое оборудование, полупроводниковые чипы, автотранспорт и т.д.

Зависимость от импорта этих продуктов превышает 50%, и колеблется от 30% до 50% в конечном потреблении металлопродукции, бумажной продукции и химической продукции. В этом случае Россия очень нуждается в инвестициях и технологиях из Китая.

Первым шагом в инвестировании является получение базовой информации о рынке. Анализ данных крупнейших российских бирж также дает некоторое представление о секторальном распределении российского рынка.

Среди компаний, котирующихся на Московской бирже (рисунок 8), есть следующие сектора. Пять ведущих секторов (рисунок 9): электроэнергетика (19%), металлодобыча (17%), потребительские товары (15%), нефть и газ (13%) и финансы (15%). Энергетический сектор составляет большинство секторов.

	Сектор	Количество компаний
0	Электроэнергетика	27
1	Металлы и добыча	24
2	Потребительский сектор	21
3	Энергоресурсы (Нефть и газ	13
4	Финансы	13
5	Транспорт	8
6	Химия и нефтехимия	7
7	Телекоммуникации	7
8	Промышленность	5
9	Строительство	4
10	Информационные технологии	4
11	Холдинги	3
12	Финансы	2
13	Энергоресурсы	1
14	Лесная промышленность	1

Рисунок 8 – Отрасль Московской биржи и количество компаний

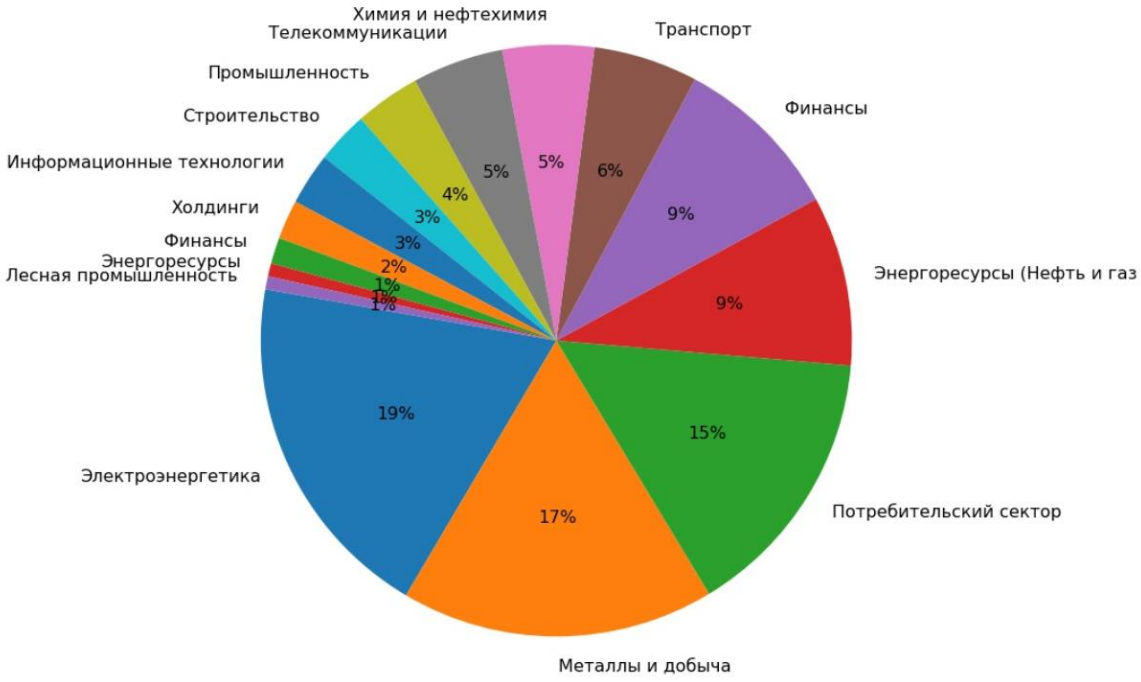


Рисунок 9 – Доля сектора Московской биржи

В то же время отраслевые индексы MOEX могут оказать большую помощь. Московская биржа предлагает индексы для различных секторов в дополнение к индексам более широкого рынка.

Линейная диаграмма индексов (рисунок 10) позволяет наглядно увидеть тенденцию развития отдельных секторов фондового рынка за определенный период времени. Как видно, за весь май месяц отраслевые индексы, несмотря на колебания, выросли по сравнению с началом месяца. Наибольший рост наблюдался в индексе транспортного сектора. Статистика темпов изменения показана на рисунке 11.

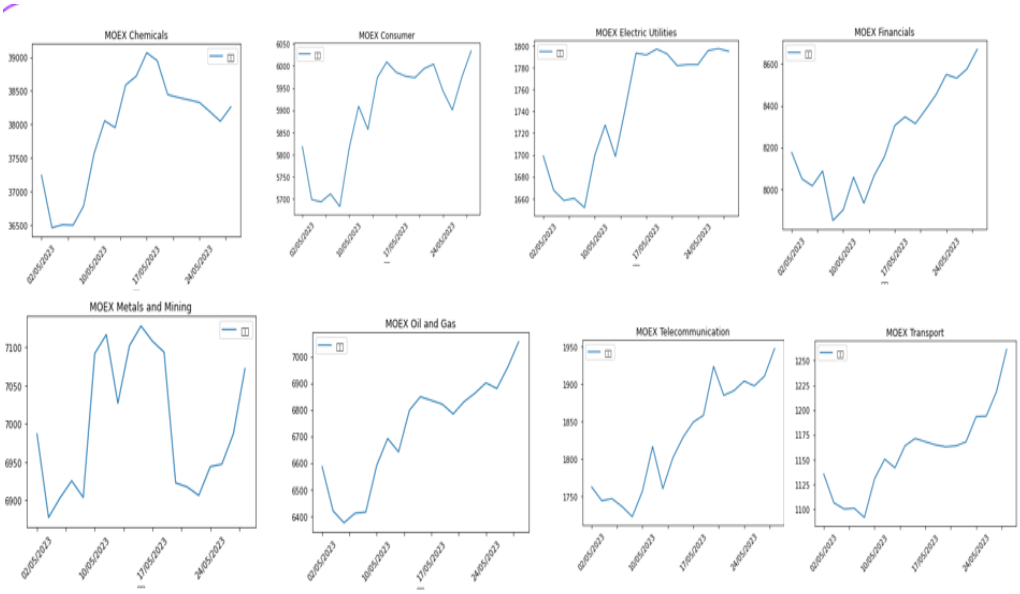


Рисунок 10 – Изменение отраслевых индексов Московской биржи в течение месяца

Сектор	Изм.%
MOEX Consumer	3.7093375409503486 %
MOEX Electric Utilities	5.642987463951511 %
MOEX Financials	6.049739366112951 %
MOEX Metals and Mining	1.2243279721871154 %
MOEX Oil and Gas	7.125678679444677 %
MOEX Telecommunication	10.460875237527997 %
MOEX Transport	11.117180135495868 %
MOEX Chemicals	2.74195705308295 %

Рисунок 11 – Темпы изменения индексов по секторам на Московской бирже

По сравнению с началом года (таблица 4, рисунок 12) все сектора показали хорошие результаты и превысили темпы изменения индекса широкого рынка, за исключением металлодобычи, потребительского сектора, химии нефтехимии, которые не превысили темпы изменения индекса широкого рынка. Это указывает на то, что все эти сектора имеют потенциал для инвестиций. Наибольший рост индекса произошел в транспортном секторе.

Таблица 4 – Темпы изменения отраслевых индексов на Московской бирже за один год

Наименование	Изменение с начала года (в %)
Нефти и газа	25.95
Электроэнергетики	26.86
Телекоммуникаций	26.59
Металлов и добычи	22.01
Финансов	37.96
Потребительского сектора	15.58
Химии и нефтехимии	22.85
Информационных технологий	26.41
Строительных компаний	36.18
Транспорта	70.28

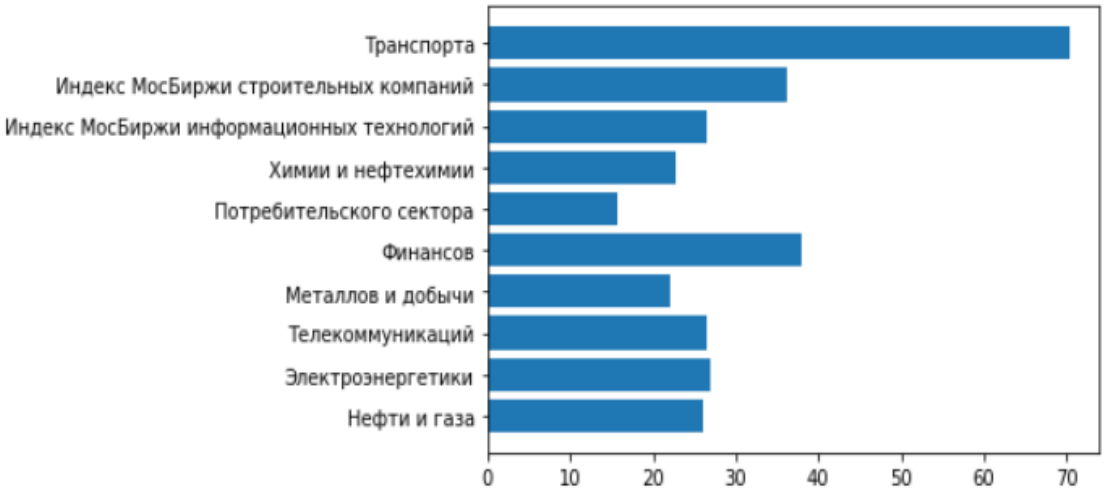


Рисунок 12 – Сравнение изменений индексов по секторам на Московской бирже за год

3.2 Анализ фондового сектора Шанхайской фондовой биржи

Во время эпидемии «новой короны» в 2020-2022 годах в развитии китайской экономики наблюдалась масштабная стагнация. Сектора, нарушенные эпидемией, были «контактоемкими», такими как гостиницы, рестораны, туризм и личные услуги.

Основной причиной этого является запрет на предпринимательскую деятельность со стороны правительства для предотвращения распространения эпидемии. Новая пандемия привела к сокращению сектора, интенсивно использующего контакты с людьми, но при этом способствовала росту занятости в секторах здравоохранения и образования [14].

В ноябре 2022 года Китай объявил о полном восстановлении экономического порядка. С тех пор отрасли постепенно возвращаются на доэпидемический уровень. Этот же факт можно проследить по изменениям индексов Шанхайской биржи за последний год (рисунок 13). Октябрь-ноябрь 2022 года стал поворотным моментом для индексов фондового рынка, которые с тех пор продолжают расти. Именно в это время Китай объявил о полном восстановлении экономического порядка [15].



Рисунок 13 – Изменение индекса SSE за один год

Чтобы помочь иностранным инвесторам понять ситуацию на китайском фондовом рынке, были собраны отраслевые данные Шанхайской фондовой

биржи. Эти данные включают, помимо прочего, количество акций, принадлежащих каждому сектору Шанхайской фондовой биржи, а также общий коэффициент P/E каждого сектора. Коэффициенты P/E рассчитываются, как показано на графике (рисунок 13). Данные взяты с официального сайта Шанхайской фондовой биржи. Статистика приведена по состоянию на 31 мая 2023 года.

Используя количественную зависимость между числом акций и общим, была построена круговая диаграмма (рисунок 14), которая наглядно показывает распределение секторов фондового рынка.

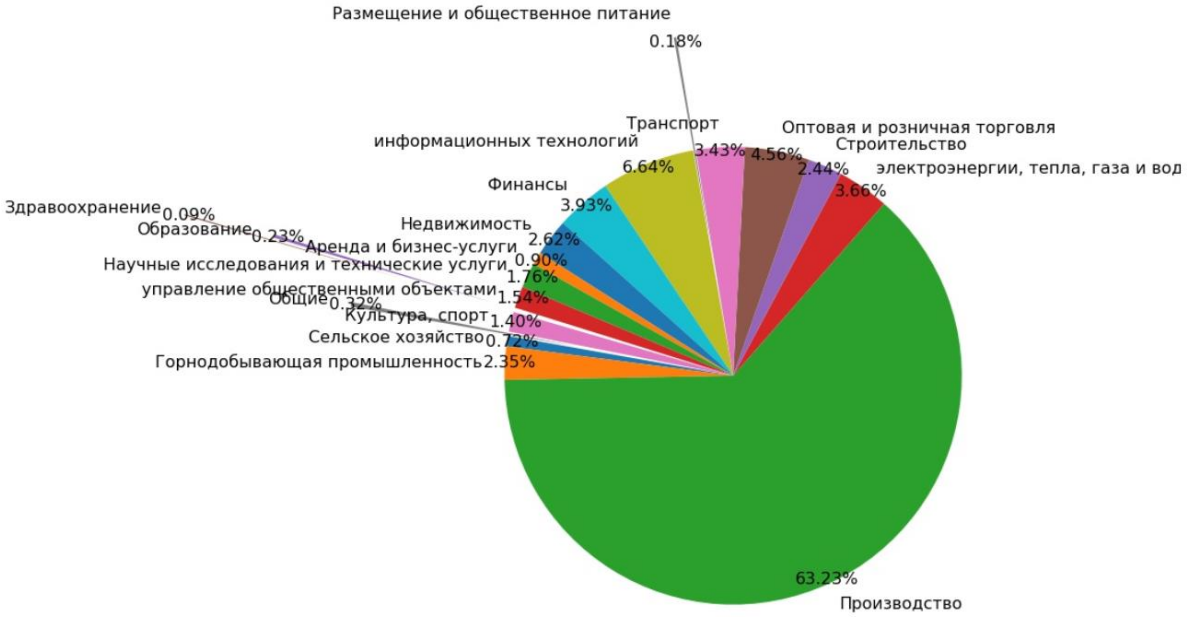


Рисунок 14 – Секторальная доля индекса SSE

Как видно из рисунка 14, обрабатывающая промышленность остается наиболее динамично развивающимся сектором в Китае. Большое количество акций в производственном секторе и использование акций как способа привлечения капитала означает, что китайское правительство инвестировало большое количество капитала в производственный сектор. Китай полагается на свои огромные рыночные преимущества, преимущества в рабочей силе, сырье, земле и энергии. А также на преференциальную политику реформ и открытости,

чтобы привлечь глобальные производственные компании для инвестиций и строительства заводов. Это было доказано на протяжении всей истории. Китайская промышленная цепочка является полной, а логистическая система хорошо развита. Это означает, что в процессе производства вряд ли возникнет нехватка сырья.

В то же время коэффициент P/E также является важным показателем при рассмотрении вопроса о том, стоит ли инвестировать в тот или иной сектор или компанию. Коэффициент P/E (рисунок 15) – это рыночная цена одной акции, деленная на прибыль на акцию (доход на акцию, сокращенно EPS). Более высокий коэффициент P/E указывает на более высокую цену акций, при которой не рекомендуется ее покупать, а лучше продать. Более низкий коэффициент P/E указывает на более низкую цену акции и относительно высокую прибыль на акцию, поэтому стоит купить и подождать, пока цена акции вырастет, прежде чем продавать.

$$\text{P/E Ratio} = \frac{\text{Market Share Price}}{\text{Earnings Per Share (EPS)}}$$

Рисунок 15 –Формула расчета коэффициента P/E

В таблице 5 приведены средние коэффициенты P/E для всех секторов акций на Шанхайской фондовой бирже (получены путем расчета среднего значения для акций, входящих в каждый сектор).

Можно обнаружить, что производственный сектор в Китае очень силен. Однако коэффициент P/E достиг 24,56, что слишком высоко по сравнению со строительным сектором – 8, финансовым сектором – 6,6 и транспортным сектором – 7,02.

В это время года не рекомендуется покупать акции обрабатывающей промышленности. Из строительного, финансового и транспортного секторов транспортный сектор является более благоприятным. Это связано с

предстоящим сезоном отпусков, который приведет к пику поездок и увеличению числа путешествующих людей.

Таблица 5 – Коэффициенты P/E Шанхайской фондовой биржи по отраслям

Отрасли	**Коэффициент P/E**
Сельское хозяйство	48.03
Горнодобывающая промышленность	9.21
Производство	24.56
Электроэнергия, тепло, газ и вода	21.39
Строительство	8.00
Оптовая и розничная торговля	14.50
Транспорт	7.02
Размещение и общественное питание	232.54
Информационные технологии	39.31
Финансы	6.60
Недвижимость	13.21
Аренда и бизнес-услуги	31.15
Научные исследования и технические услуги	29.01
Управление общественными объектами	16.32
Образование	27.49
Здравоохранение	-
Культура, спорт	21.01
Общие	21.42

Выводы по третьей главе

В целях предоставления инвестиционных рекомендаций иностранным инвесторам в данной главе представлены статистические данные об изменении

широких и отраслевых индексов Шанхайской и Московской бирж, распределении секторов фондового рынка.

Причины этих изменений анализируются в связи с реальной ситуацией последних лет. Визуализация данных сравнивает недавние приросты индексов секторов и позволяет увидеть, какие сектора показали хорошие результаты в последнее время. Коэффициенты P/E могут определить, можно ли покупать акции в краткосрочной перспективе.

Транспортный сектор рекомендуется для инвестиций на Шанхайской бирже на основании низких коэффициентов P/E и пикового сезона для акций. Тот же транспортный сектор рекомендуется для инвестирования на Московской бирже, ссылаясь на недавний перевес акций и их большие прибыли.

Но до этого момента можно лишь выяснить, в какие сектора стоит инвестировать в ближайшем будущем. Также необходимо выяснить, какие компании в данном секторе показали высокие результаты в ближайшем будущем, чтобы стимулировать рост акций в секторе в целом. Определите, имеет ли компания ценность в качестве инвестиции.

4 СТАТИСТИКА И АНАЛИЗ КОМПАНИЙ

В предыдущей главе был сделан вывод о том, что в транспортный сектор стоит инвестировать. Следующий шаг требует анализа акций и последних показателей деятельности конкретных компаний в транспортном секторе. Цель состоит в том, чтобы найти акции компании с наилучшими показателями и наиболее достойной для инвестирования.

При сравнении компаний в одной отрасли существует несколько критериев отбора:

1) предпочтение отдать компаниям с наибольшей долей рынка. Она отражает положение компании на рынке. Обычно чем выше доля рынка, тем выше конкуренция,

2) обратить внимание на фундаментальную информацию о компании, такую как коэффициент P/E, отношение цены к объему продаж,

3) обратить внимание на прибыльность компании,

4) обратить внимание на недавний рост и падение цены акций компании.

4.1 Анализ компании Московской биржи

На Московской фондовой бирже котируются шесть компаний транспортного сектора. Тремя ведущими компаниями по доле рынка являются AFLT, GLTR и FLOT (рисунок 16), поэтому мы сосредоточимся на сравнении этих трех компаний.

При сравнении коэффициентов P/E в таблице 6 видно, что у GLTR он самый низкий, что означает, что акции компании можно купить по относительно низкой цене в настоящее время. Что касается коэффициента EPS, то GLTR является самым высоким. Объедините это с недавним восходящим импульсом цен на акции для сектора в целом. В совокупности покупка акций GLTR может быть более выгодной за меньшие деньги.

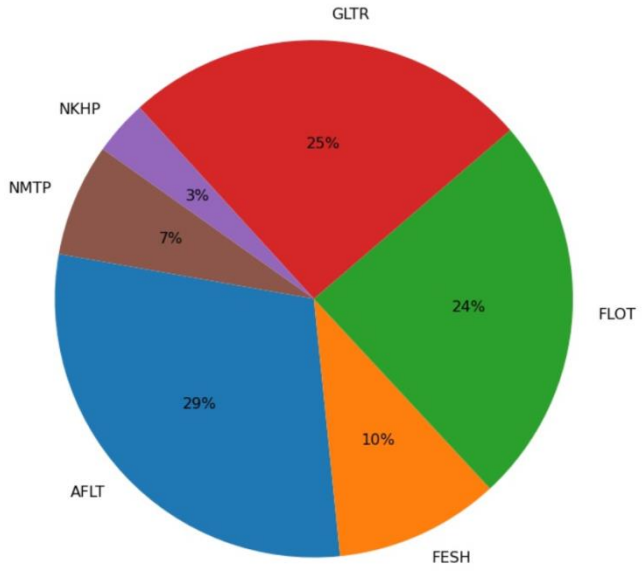


Рисунок 16 – Весовые коэффициенты компаний транспортного сектора России

Таблица 6 –Сравнение трех транспортных компаний

Компания	BEC	P/E	EPS
AFLT	29.39	3.77	-14.23
FLOT	24.41	5.56	0.019
GLTR	25.44	1.87	141.23

4.2 Анализ компании Шанхайской фондовой биржи

Транспортный сектор Шанхайской биржи подразделяется на ряд секторов. Из таблицы 7 видно, что в последнее время наилучшие результаты демонстрирует железнодорожный сектор. Поэтому выбран железнодорожный сектор.

В железнодорожном секторе котируются шесть компаний, как показано на рисунке 17. Две компании с самой высокой рыночной капитализацией, DAQIN RAILWAY и BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY, значительно превосходят остальные четыре компании. Поэтому мы в основном сравниваем эти две компании. Коэффициент P/E BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY слишком высок. Это означает, что лучшее время для покупки было упущено. По сравнению с этим DAQIN RAILWAY является

более выгодной покупкой. Прибыль на акцию EPS, DAQIN RAILWAY выше BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY. В заключение можно сказать, что рекомендуется покупать акции DAQIN RAILWAY.

Таблица 7 – Изменение цен на акции по секторам в транспортном секторе Китая

Отрасли	1 день (в%)	1 неделя (в%)	1 месяц (в%)	3 месяца (в%)	6 месяцев (в%)	Год (в%)
Железные дороги	−3.77	1.14	2.55	7.24	14.32	13.50
Другой транспорт	−0.62	0.97	−3.30	0.22	4.32	3.75
Авиакомпании	−4.45	−4.71	−14.93	−19.45	−10.86	−19.18
Грузоперевозки	0.0001	−2.08	−0.56	−14.99	−7.81	−5.71
Авиаэкспресс	0.0004	−1.45	−8.64	−10.65	−10.61	−10.23
Морские грузоперевозки	−0.56	−2.61	−7.87	−12.06	−13.26	−2.26

	Компания	Цена	Рыночная стоимость	P/E	EPS
0	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY	5.47	283.344B	187.97	0.03
1	GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED	3.32	22.136B	36.50	?0.28
2	DAQIN RAILWAY	7.56	115.703B	11.81	0.8
3	CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO.,...	6.28	8.081B	21.30	0.29
4	CHENGDU TANGYUAN E	26.73	2.241B	40.60	0.67
5	CHINA HIGH-SPEED R	2.41	8.081B	21.30	0.29

Рисунок 17 – Сравнение данных шести китайских железнодорожных компаний

Выводы по четвертой главе

В четвертой главе описан анализ компаний, относящихся к транспортному сектору, акции которых котируются на Московской и Шанхайской фондовых биржах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы данные об акциях были получены с помощью Python, а данные об акциях и визуализация данных об акциях были представлены с помощью таких библиотек, как Pandas, Matplotlib.

Для анализа данных использовались методы фундаментального анализа акций. Сравнивая фундаментальные данные оценки, такие как коэффициент P/E, прибыль на акцию и другие, сравниваются фундаментальные данные сектора, к которому принадлежит акция, и определяются приоритеты секторов, подходящих для инвестиций, в зависимости от последних изменений в отраслевых индексах.

Решение о покупке акции принимается путем сравнения данных по акциям компании в рамках сектора. Результатом является рекомендация купить Daqin Railway в секторе железных дорог на Шанхайской фондовой бирже.

Следует признать, что технология искусственного интеллекта в наши дни развивается стремительно. Она могла бы более глубоко проанализировать данные. Но при анализе акций недостаточно просто работать с данными, поскольку многие реальные факторы оказывают влияние на цены акций. Поэтому для принятия лучших решений при покупке акций необходимо сочетание фундаментального и технического анализа.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Karpov D.K. Обработка больших данных с использованием средств языка Python //Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» N6/2021
2. 习近平莫斯科之行带回了什么？[Электронный ресурс]. – URL: https://www.dw.com/zh/%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E8%8E%AB%E6%96%AF%E7%A7%91%E4%B9%8B%E8%A1%8C%E5%B8%A6%E5%9B%9E%E4%BA%86%E4%BB%80%E4%B9%88/a-65092558 (дата обращения: 17.05.2023)
3. Xiangmei Hu. 浅谈基本面分析和技术分析在股票市场的应用. 《新西部 》 2014．08期
4. Кадырова О., Рустамыва К. Фундаментальный анализ: академическое издательство «Научная артель» //Научный журнал «IN SITU» ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500 №3 / 2023
5. 全球行业分类体系（GICS）11大经济部门 [Электронный ресурс]. – URL: https://finance.sina.com.cn/money/fund/jjzl/2021-12-20/doc-ikyakumx5349091.shtml (дата обращения: 10.05.2023)
6. Zhen Sun, Shangmei Zhao. A review of the application of machine learning in stock investment. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 334, 4th International Conference on Humanities Science, Management and Education Technology (HSMET 2019)
7. Алжеев А.В., Кочкаров Р.А. Сравнительный анализ прогнозных моделей ARIMA и LSTM на примере акций российских компаний. // Финансы: теория и практика / Finance: Theory and Practice. Т. 24. 2020. N 1

8. Золотова Т.В., Волкова Д.А. Методы интеллектуальной обработки данных для коррекции атипичных значений котировок акций //Статистика и экономика Т. 19. 2022. N 2
9. Python 数据挖掘与机器学习的发展趋势 [Электронный ресурс]. – URL: https://zhuanlan.zhihu.com/p/633057084 (дата обращения: 10.05.2023)
10. 开源金融数据比较：Tushare、Akshare、baostock. [Электронный ресурс]. – URL: https://zhuanlan.zhihu.com/p/219633414 (дата обращения: 14.05.2023)
11. 为什么选择Python做数据分析? [Электронный ресурс]. – URL: https://www.itheima.com/news/20220428/154746.html (дата обращения: 21.05.2023)
12. Jupyter Notebook（介绍篇）[Электронный ресурс]. – URL: https://www.jianshu.com/p/a8fdd26a1960 (дата обращения: 21.05.2023)
13. 西方对俄罗斯制裁产生的影响、应对及启示 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.jingjidaokan.com/icms/null/null/ns:LHQ6LGY6LGM6MmM5ZTg1NGM4MTYwMjg1NjAxODFhMzhmODk0YjAwMDQscDosYTosbTo=/show.vsml (дата обращения: 11.05.2023)
14. Qi Wen. 经济在新冠肺炎疫情中复苏：中国经验分享.// 亚行简报: 第194号 2021年10月
15. 【专题报道】新冠疫情下的就业：工作都去哪儿了？– 国际货币基金组织高级经济学家解答 [Электронный ресурс]. – URL: https://news.un.org/zh/story/2021/02/1078162 (дата обращения: 19.05.2023)